Cuaderno práctico 2

Tema 2 · La investigación educativa: diseño de una investigación mixta aplicada (Flipped Classroom en FP)

Metodologías de investigación educativa · Máster de Formación del Profesorado

Qué aporta la tutoría al manual

- Convierte los cuatro apartados del tema en **un caso aplicado**: diseñar una investigación mixta que compare Flipped Classroom con la metodología tradicional [T].
- Ofrece **un ejemplo resuelto completo**, con cifras y decisiones (hipótesis, población, muestra, variables, instrumentos y procedimiento), frente al ejemplo del manual sobre tablets [T][M].
- Este cuaderno no repite los tres tipos de conocimiento, los siete pasos ni los tres enfoques (resumidos en la diapositiva de la tutoría): véanse los apartados 4.1–4.3 del manual.
- Marcas: **[T]** tutoría · **[M]** manual · **[C]** síntesis de Claude basada en ambas fuentes. Colores: azul = matiz de la tutoría · naranja = aviso o duda · verde = idea central · morado = orientación al estudio.

1. El caso práctico [T]

Un equipo docente de un centro de **Formación Profesional** quiere comprobar si aplicar **Flipped Classroom** en un módulo técnico del ciclo de **Técnico en Electromecánica de Vehículos** mejora el **aprendizaje, la motivación y la participación** del alumnado, en comparación con la metodología tradicional (expositiva). Diseñan una **investigación mixta**: datos cuantitativos (cuestionarios, pruebas de rendimiento, registros de asistencia y participación) y cualitativos (entrevistas, grupos focales, observación en aula). Antes de empezar deben definir seis aspectos esenciales.

Resuelve tú

Antes de mirar la solución, responde con tus palabras (apoyándote en los apartados 4.2 y 4.4 del manual).

Aspecto a definir	Preguntas que plantea la tutoría	Tu respuesta
1. Población	¿Qué estudiantes la forman? ¿De qué centro, etapa y módulo concreto?	
2. Muestra	¿Cuántos participan? ¿Cómo se seleccionan? ¿Grupos intactos o asignación aleatoria?	
3. Variables	VI: ¿qué se manipula? VD: ¿qué se mide como efecto? VE: ¿qué puede interferir y cómo se controla?	
4. Instrumentos	Proponer y justificar instrumentos cuantitativos y cualitativos.	
5. Procedimiento	¿Cuánto dura? ¿Qué pasos? ¿Cómo se comparan los dos grupos?	
6. Hipótesis	Formular las hipótesis (la tutoría propone H1 y H2 como ejemplo).	

2. Solución: el ejemplo resuelto del docente [T]

Título de la investigación
Impacto de la metodología Flipped Classroom en el rendimiento académico, la motivación y la participación del alumnado del ciclo formativo de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.

2.1 Hipótesis

- **H1:** el alumnado con Flipped Classroom obtiene un rendimiento académico **significativamente superior** al del alumnado con metodología tradicional.
- **H2:** el grupo experimental presenta **mayor motivación** hacia el aprendizaje que el grupo control.
- **H3:** la **participación en el aula** es mayor en el grupo que trabaja con Flipped Classroom.

Cada hipótesis se corresponde con una variable dependiente (rendimiento, motivación, participación) y compara grupo experimental y grupo control [C].

2.2 Población y muestra

	Población	Muestra
Qué es aquí	Todo el alumnado matriculado en uno de los módulos del ciclo, durante el curso en cuestión: **84 estudiantes en 4 grupos**.	**44 estudiantes** de dos grupos intactos del mismo módulo y curso.
Concreción	Formación Profesional de Grado Medio · 2.º curso · Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.	Grupo A (control, tradicional): **21**. Grupo B (experimental, Flipped Classroom): **23**.
Criterio	Todos los que cursan el módulo.	Grupos con características similares: edad (17–20 años), nivel académico previo y profesorado con experiencia homogénea.
Tipo de muestreo	—	**No probabilístico por conveniencia**, al trabajar con grupos naturales ya existentes. Se justifica porque el centro no permite reorganizar los grupos.

Relación con el manual [M]
Se generaliza a la población y se obtienen los datos en la muestra. El muestreo no probabilístico se rige por criterios del investigador: gana pertinencia contextual, pero reduce la generalización (apartado 4.4). La propia tutoría lo recoge después como limitación.

2.3 Variables

Variable	En este estudio [T]
VI (se manipula)	**Metodología de enseñanza**, con dos niveles: *tradicional* (clase magistral + ejercicios en el aula) y *Flipped Classroom* (vídeos y recursos previos en casa + trabajo práctico guiado en el aula).
VD (efecto medido)	Tres: **rendimiento académico** (prueba objetiva y actividades prácticas) · **motivación hacia el aprendizaje** (escala Likert) · **participación activa** (registro sistemático elaborado por el docente).
VE (pueden interferir)	Nivel previo de conocimientos · motivación intrínseca inicial · asistencia a clase · competencia digital previa · condiciones personales o laborales (alumnos que trabajan) · diferencias metodológicas entre docentes · disponibilidad de dispositivos o conexión en casa.
Control de las VE	Prueba diagnóstica inicial · misma programación y rúbrica en ambos grupos · doble corrección anónima de pruebas · control de asistencia y participación · entrevista inicial para detectar desajustes.

2.4 Instrumentos de recogida de datos (diseño mixto)

Tipo	Instrumento	Características [T]
Cuantitativo	**Prueba de Rendimiento Académico (PRA)**	Test de 20 ítems de tipo objetivo + 5 problemas de aplicación real; evalúa conocimientos teóricos y prácticos del módulo. Validez de contenido revisada por dos docentes expertos.
Cuantitativo	**Escala Likert de Motivación (EM-Likert)**	Cuestionario adaptado de MQLS · 25 ítems · escala 1–5 · subescalas: interés, utilidad percibida, autoeficacia y satisfacción.
Cuantitativo	**Registro de Participación Activa (RPA)**	Rúbrica que mide interacciones orales relevantes, preguntas formuladas, participación en actividades prácticas y trabajo cooperativo.
Cualitativo	**Entrevistas semiestructuradas**	10 estudiantes (5 por grupo). Temas: percepción de la metodología, dificultades, nivel de autonomía y satisfacción con el módulo.
Cualitativo	**Grupo focal**	Al finalizar la intervención; evalúa las percepciones colectivas sobre el proceso formativo.
Cualitativo	**Diario de campo del profesor**	Registra conductas emergentes, clima de aula, problemas metodológicos y observaciones no previstas.

Relación con el manual [M]
Los instrumentos se eligen por **validez** y **fiabilidad**; requieren validación por especialistas (aquí, la PRA la tiene) o declararse ad hoc, y ninguna investigación descansa en un único instrumento. Aquí hay tres cuantitativos y tres cualitativos (apartado 4.4).

2.5 Procedimiento: seis fases



2 sem. | 1 sem. | 6 sem. | 1 sem. | 2 sem. | 1 sem.

Duración total: 13 semanas (suma de las duraciones indicadas en la tutoría) [C].

Fase	Qué se hace [T]
1 · Diseño y planificación	Revisión bibliográfica, diseño de instrumentos, validación interna y selección de grupos.
2 · Pretest	Prueba diagnóstica, administración inicial de la escala de motivación y registro de participación inicial.
3 · Intervención (6 sem.)	**Grupo A (control):** clase expositiva, prácticas dirigidas, ejercicios evaluables. **Grupo B (experimental):** vídeos explicativos de 8–12 min, actividades interactivas previas (Kahoot/Formularios), prácticas aplicadas en taller, resolución de dudas y trabajo cooperativo en el aula.
4 · Postest	Prueba de rendimiento final, escala de motivación, registro de participación, entrevistas y grupo focal; análisis del diario de campo.
5 · Análisis de datos	**Cuantitativo:** media, desviación típica y t-test entre grupos. **Cualitativo:** análisis temático y triangulación de datos.
6 · Informe final	Informe y conclusiones.

2.6 Conclusiones esperadas, limitaciones e implicaciones [T]

Conclusiones esperadas	Limitaciones	Implicaciones y continuidad
• Flipped Classroom se asocia a mayor rendimiento, sobre todo en actividades prácticas del taller. • Aumento notable de la motivación (aprendizaje autónomo y recursos audiovisuales). • Más participación por el trabajo cooperativo y el rol activo del alumnado. • Mayor claridad conceptual: llegan al aula con conocimiento previo (vídeos o lecturas). • Desafíos: acceso a dispositivos y mayor carga de preparación docente.	• Muestreo no probabilístico. • Imposibilidad de controlar todas las variables extrañas. • Diferencias individuales en el acceso a las TIC. • Duración limitada de la intervención.	• Es una metodología viable y eficaz en FP. • Facilita aprendizajes aplicados, autónomos y contextualizados. • Exige organización docente sólida y materiales digitales de calidad. • Potencia el aprendizaje por competencias. • **Continuidad:** ampliar a otros módulos y ciclos de FP y comparar diversas metodologías activas.

Puntos a tener en cuenta (dudas y diferencias con el manual)

- **Expectativas, no resultados.** Las «conclusiones esperadas» son lo que el equipo prevé; la tutoría no presenta datos obtenidos [T].
- **Mixto sin preguntas de investigación.** Según el manual, en el enfoque mixto se plantean hipótesis (para lo cuantificable) y preguntas de investigación (para lo cualitativo). El ejemplo solo formula H1–H3; las entrevistas, el grupo focal y el diario no tienen preguntas asociadas [M][C].
- **«Por conveniencia».** El manual lista como no probabilísticos el muestreo intencional, casual y voluntario; los materiales no indican si «por conveniencia» equivale a alguno de ellos. En una actividad, usa el término de la tutoría y explica el criterio (grupos ya existentes) [M][T].
- **Términos sin desarrollar.** Ni la tutoría ni el manual definen t-test, análisis temático, triangulación o MQLS. El manual solo habla de pruebas de hipótesis y de análisis de contenido, categorías y patrones; no se amplía con fuentes externas [M][T].
- **Generalización.** Con 44 estudiantes de grupos intactos, el manual vincula la generalización y la validez externa a una muestra representativa: coherente con la limitación del muestreo recogida en la tutoría [M][C].

3. Repaso práctico final

Orden de decisiones del ejemplo resuelto [T]

1 Hipótesis	2 Población	3 Muestra	4 Variables	5 Instrumentos	6 Procedimiento	7 Cierre
H1–H3: experimental vs. control	84 alumnos, 4 grupos	44 alumnos, 2 grupos intactos (21 + 23)	1 VI · 3 VD · 7 VE y su control	3 cuantitativos + 3 cualitativos	6 fases, 13 semanas; pretest y postest	Conclusiones, limitaciones, implicaciones, continuidad

Para no confundir	En este caso
Población / muestra	84 (todo el módulo) / 44 (dos grupos). Se generaliza a la población; los datos se obtienen en la muestra [M].
VI / VD / VE	VI = metodología (tradicional o flipped) · VD = rendimiento, motivación, participación · VE = factores ajenos que se controlan (p. ej. nivel previo, asistencia).
Grupo control / experimental	A (tradicional, 21) frente a B (Flipped Classroom, 23): la intervención solo se aplica al experimental [T].
Instrumento cuantitativo / cualitativo	PRA, EM-Likert y RPA producen datos numéricos; entrevistas, grupo focal y diario recogen percepciones y observaciones [T].
Validez / fiabilidad	Validez = mide lo que debe (p. ej. validez de contenido de la PRA por dos expertos) · fiabilidad = resultados consistentes [M][T].

Errores frecuentes

- Tratar las conclusiones esperadas como resultados obtenidos.
- Confundir la población (84) con la muestra (44), o dejar sin justificar el muestreo elegido.
- Definir las variables sin precisar los niveles de la VI ni cómo se medirá cada VD.
- Quedarse con un único instrumento: el diseño combina varios, cuantitativos y cualitativos.
- Olvidar las limitaciones: muestreo no probabilístico, variables extrañas no controlables, acceso a las TIC y duración limitada.

Orientación al estudio [C]

La tutoría no indica qué contenidos se evaluarán. Su utilidad práctica es servir de **modelo de diseño**: ante un enunciado de investigación, recorrer en orden hipótesis → población → muestra → variables → instrumentos → procedimiento → limitaciones, justificando cada decisión con los conceptos del manual.